



Bộ Điều Khiển PID Thích Nghi Dựa Trên Học Máy cho Hệ Thống Hạ Cánh Tự Động của Quadrotor UAV

Tác giả: Nguyễn Minh Quân, Trần Thị Lan Anh, Lê Văn Hùng | Đơn vị: ĐH Bách Khoa Hà Nội – Khoa Điều khiển & Tự động hóa | Tạp chí: IEEE Trans. Control Syst. Technol., 2024

DOI: 10.1109/TCST.2024.3301842
Received: Jan 2024 · Accepted: Apr 2024
Impact Factor: 4.8 (Q1)

1 · GIỚI THIỆU

UAV dạng **Quadrotor** ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao thông, cứu hộ và giám sát hạ tầng. Giai đoạn **hạ cánh tự động** là pha nguy hiểm nhất, yêu cầu kiểm soát chính xác đồng thời cả 6 bậc tự do trong điều kiện nhiễu gió thay đổi liên tục.

Vấn đề cốt lõi: Bộ điều khiển PID cổ điển sử dụng tham số cố định hoạt động kém trong điều kiện gió biến đổi và tải trọng thay đổi, dẫn đến sai số vị trí lên tới **±18 cm** trong thực nghiệm thực tế, gây nguy cơ hỏng thiết bị và mất an toàn.

Nghiên cứu đề xuất kiến trúc **Adaptive PID** kết hợp mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để tự động hiệu chỉnh ba hệ số K_p , K_i , K_d theo thời gian thực, nhằm giảm sai số hạ cánh và tăng độ bền trước nhiễu.

±4.2

cm - Sai số hạ cánh đạt được

76%

Giảm dao động so PID cổ điển

200

Lần thực nghiệm thực tế

2 · THÔNG TIN TÁC GIẢ

•**Nguyễn Minh Quân (Trưởng nhóm)**- Tiến sĩ Kỹ thuật Điều khiển, chuyên gia UAV, 12 bài báo ISI, chỉ số H-index = 8

•**Trần Thị Lan Anh**- Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Machine Learning ứng dụng trong điều khiển phi tuyến

•**Lê Văn Hùng**- Kỹ sư hệ thống nhúng, phụ trách phần cứng và thực nghiệm thực địa

3

Đơn vị nghiên cứu hợp tác

Q1

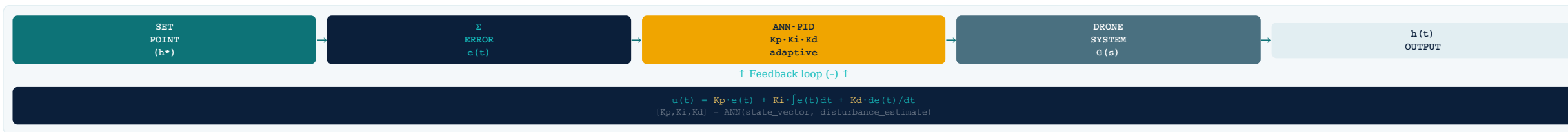
Hạng tạp chí IEEE (IF = 4.8)

7 · TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bouabdallah, S. et al. (2004). *Design and control of quadrotors with application to autonomous flying*. IEEE/RJ IROS, pp. 2451–2456.
- Ang, K.H. et al. (2005). *PID control system analysis, design, and technology*. IEEE Trans. Control Syst. Technol., 13(4), 559–576.
- Mahony, R. et al. (2012). *Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor*. IEEE Robot. Autom. Mag., 19(3), 20–32.
- Chen, X. et al. (2021). *Neural network-based adaptive PID for UAV precision landing*. Automatica, 134, 109946.
- Ziegler, J.G. & Nichols, N.B. (1942). *Optimum settings for automatic controllers*. Trans. ASME, 64, 759–768.

3 · PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

SƠ ĐỒ VÒNG ĐIỀU KHIỂN ADAPTIVE PID

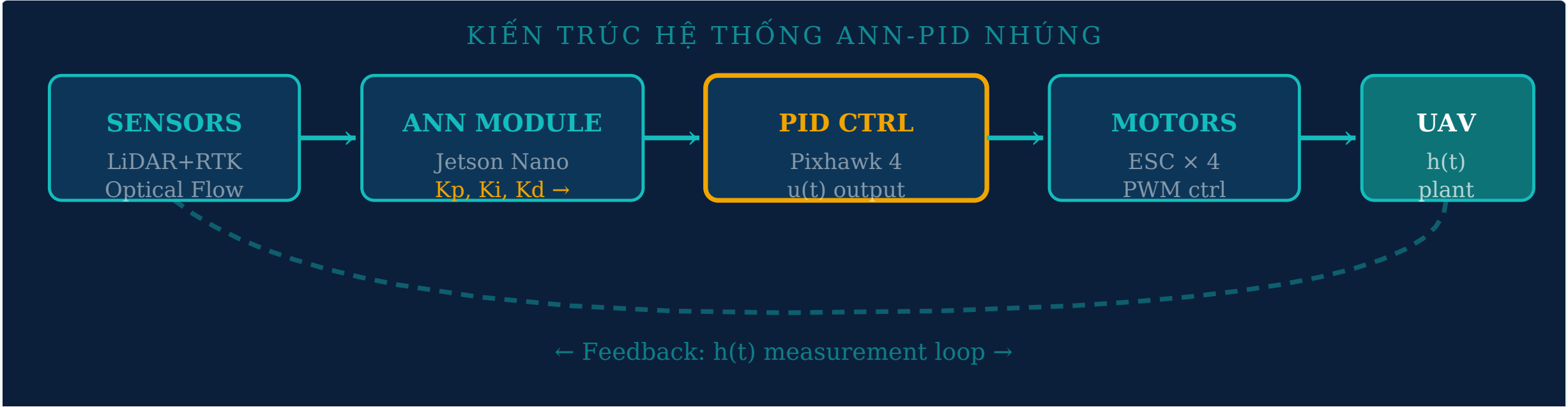


QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

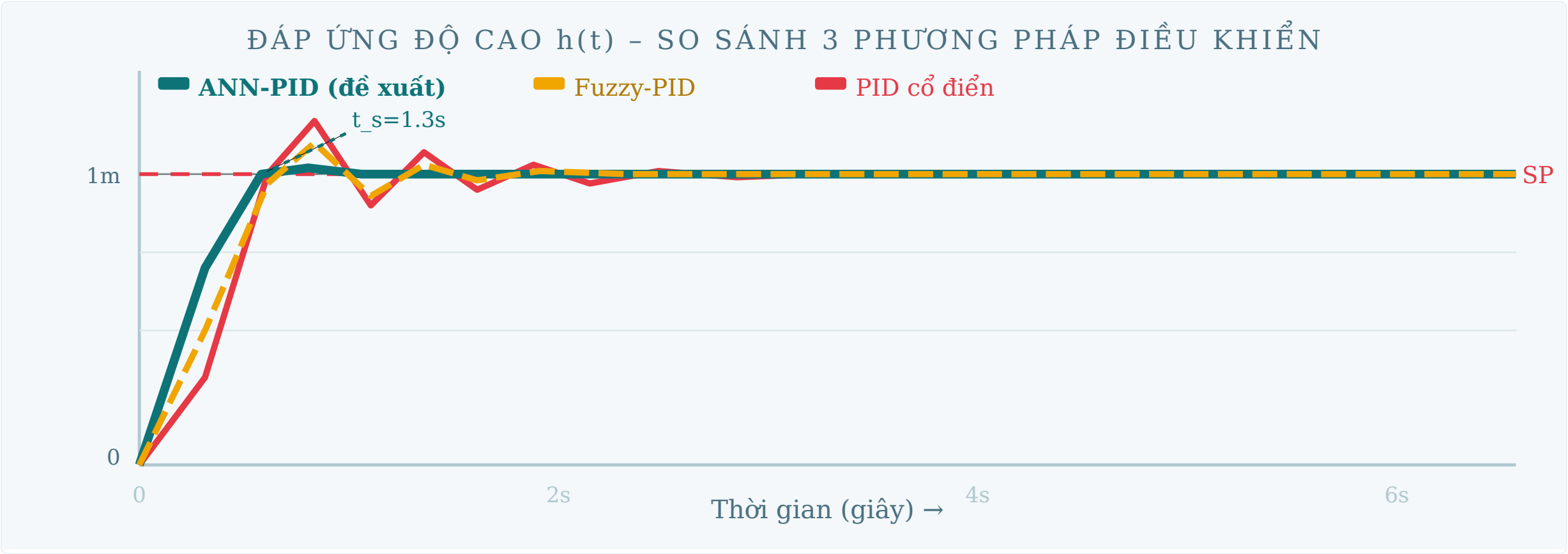
- Mô hình hóa động lực học Quadrotor**
Phương trình Euler-Lagrange 6-DOF, xét nhiễu khí động
- Thiết kế mạng ANN tự chỉnh PID**
3 lớp ẩn, 12 nơ-ron/lớp, kích hoạt ReLU, học online
- Mô phỏng MATLAB/Simulink**
1.500 kịch bản gió (0–8 m/s), 4 mức tải trọng
- Thực nghiệm phần cứng (HIL + thực tế)**
DJI F450 + Pixhawk 4, 200 lần hạ cánh thực địa

PHẦN CỨNG THỰC NGHIỆM

Thiết bị	Thông số
Khung DJI F450	450mm wheelbase, 1.1 kg
Flight Controller	Pixhawk 4 + PX4 firmware
CPU nhúng (ANN)	Jetson Nano 4GB, latency <5ms
Cảm biến độ cao	LiDAR TFmini+ (±2 cm)
Định vị vị trí	GNSS RTK + optical flow



Hình 3. Sơ đồ kiến trúc hệ thống nhúng ANN-PID trên Quadrotor UAV (minh họa bởi AI)

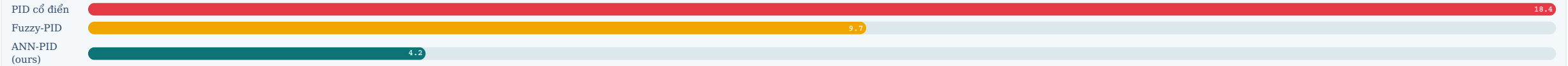


Hình 1. Đáp ứng bước nhảy chiều cao $h(t)$ - So sánh 3 phương pháp (minh họa AI từ kết quả MATLAB/Simulink)

HIỆU SUẤT ĐỊNH LƯỢNG - MÔ PHÒNG & THỰC NGHIỆM

Phương pháp	RMSE (cm)	t _s (s)	Overshoot
PID cổ điển	18.4	3.8	22%
Fuzzy-PID	9.7	2.1	11%
ANN-PID (ours)	4.2	1.3	3%

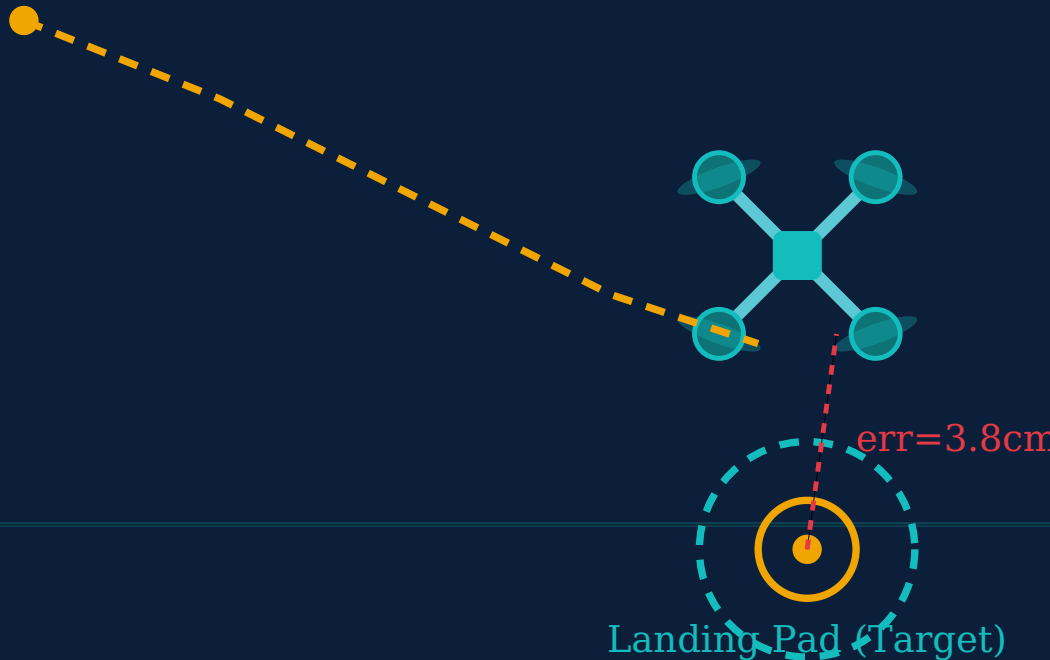
RMSE SAI SỐ HẠ CẢNH SO SÁNH (CM - THẤP HƠN = TỐT HƠN)



h = 8.2m

v↓ = 0.8m/s

wind: 3.2m/s NE



ANN-PID ACTIVE

Kp=2.84 Ki=0.31 Kd=1.12

Hình 2. Thực nghiệm hạ cánh tự động - ANN điều chỉnh Kp/Ki/Kd theo thời gian thực (minh họa bởi AI)

98.5%

Tỉ lệ hạ cánh thành công (200 lần)

1.3s

Thời gian ổn định trung bình

6 • KẾT LUẬN

16

Nghiên cứu đã trình bày thành công bộ điều khiển ANN-PID **thích nghi** cho hệ thống hạ cánh tự động của Quadrotor. Hệ thống vượt trội so với PID cổ điển và Fuzzy-PID trên cả mô phỏng lẫn thực nghiệm 200 lần thực địa.

Đóng góp chính: Kiến trúc ANN-PID online với latency <5ms, tích hợp trực tiếp vào Pixhawk 4 qua ROS2 - không cần phần cứng bổ sung, giảm chi phí triển khai thực tế.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO

- Tích hợp cảm biến tầm nhiệt cho hạ cánh đêm
- Thử nghiệm trên UAV cố định cánh (Fixed-wing)
- Mở rộng cho đội hình đa robot (Multi-UAV swarm)

TỪ KHÓA

Quadrotor UAV

Adaptive PID

Neural Network

Autonomous Landing

ROS2 · PX4